Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. október 29.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2008. október 29. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

HOGYAN FEDEZTÉK FÖL A LEVEGŐT?

A levegő a Föld légkörének elnevezése, amely utal a bolygónkat körülvevő gázburok összetételére. Nevezetesen arra, hogy légkörünk 21,0 térfogatszázalék oxigénből, 78,0 térfogatszázalék nitrogénből és 1,0 térfogatszázalék egyéb gázból, főleg argonból áll. Ez az egyedi összetétel jelentős mértékben a földi bioszféra (pontosabban a fotoszintetizáló baktériumok, illetve növények) jelenlétének köszönhető. Ugyanakkor a légzésen keresztül meghatározó szerepet játszik az élet, az emberek és az állatok fenntartásában. Levegő nélkül létünk elképzelhetetlen. Percenként mintegy tizenöt-húszszor lélegzünk, és egy légzésnél fél liter levegőt szívunk be, illetve fújunk ki. Eközben a belélegzett levegő térfogatának 5,0 százalékát kitevő oxigén kerül a szervezetbe és ezt szervezetünk az anyagcseréjében használja föl. .....

A görögök tisztában voltak a légzés tényével. Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a szél tulajdonképpen az istenek légzéséből származik. Időszámításunk előtt a hatodik században Anaximandrosz (kb. i. e. 610-546) azonban már úgy gondolta, hogy a szél független az istenektől, és egyszerűen a levegő áramlása. .....

A középkorban nem nagyon foglalkoztak a levegővel és, az arabokat kivéve, a természettudományokkal is kevesen.

A levegő megismerése szempontjából fontos első kísérlet Joseph Black (1728-1799) nevéhez fűződik. A skót fizikus 1756-ban magnézium-karbonátot, illetve mészkövet izzított, és megmérte, hogy a hőmérséklet emelkedése közben mind a magnézium-karbonát, mind a mészkő veszít a súlyából, és egy nehéz gáz keletkezik, amely nem táplálja a tüzet. Ugyanakkor azt is megfigyelte, hogy az égetett mész vagy az oltott mész kémiailag megköti ezt a gázt, szilárd anyagként fixálja (rögzíti). Black úgy okoskodott, hogy a gáz bizonyos vegyületekben kötött formában van jelen, ezért "kötött levegőnek" nevezte el. A gáznak később Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) adta a ma is használatos szén-dioxid nevet. Érdemes megjegyezni, hogy Black arra is rájött: szén-dioxid a kilélegzett levegőben is jelen van, következésképpen a levegő egyik alkotója.

A nitrogén felfedezéséhez vezető kísérletet 1772-ben Daniel Rutherford (1749-1819) végezte. Ma már kissé megütközünk kísérletén. Zárt térben addig tartott egy állatot, amíg az meg nem döglött (el nem használta az oxigént), majd a maradék gázt vetette vizsgálat alá. A gázt később nitrogénnek nevezték el. A kísérletből következik, hogy Rutherford tudta, hogy a levegőben létezik egy gáz, amely az állatok életéhez elengedhetetlen.

Az angol Joseph Priestley (1733-1804) az égetési és az állatkísérletek eredményei alapján a levegőt összetett „test”-nek tekintette. Kimutatta, hogy a szén elégetése a levegőnek mintegy ötödét fogyasztja el. 1770-ben salétrom (nátrium-nitrát) hevítésével már előállította az oxigént, de ennek jelentőségét akkor még nem vette észre. A következő években már több más anyagból is ugyanehhez a gázhoz jutott: a mínium (Pb_3O_4), az ólom(II)-nitrát, a higany(II)-oxid és a higany(II)-nitrát hevítésekor szintén oxigéngáz keletkezett. A keletkezett gázról megállapította, hogy vízben nem túl jól oldódik, ugyanakkor megdöbbenéssel tapasztalta, hogy benne az égés rendkívül hevessé válik. A 18. század végén Lavoisier munkái bizonyították, hogy a levegő maradék négyötöd részét nitrogén teszi ki.

A 19. század első felében már-már úgy tűnt, hogy befejeződött a levegő felfedezése. A század második fele azonban bebizonyította, hogy ez egyáltalán nincs így. Christian Friedrich

Schönbein (1779-1868) 1839-ben felfedezte az ózont. A név onnan származik, hogy a német kémikus elektromos kisüléseknél speciális szagot érzett (görög ozein: szaglani). Majd rájött, hogy a szagot valamilyen gáz okozza. Arra azonban nem jött rá, hogy milyen fontos anyagról van szó. A felfedezés jelentősége akkor vált nyilvánvalóvá, amikor Walter N. Hartley (1846-1913) 1881-ben rámutatott, hogy a napsugárzás földfelszínen mérhető spektruma 300 nm alatt azért hiányzik, mivel az ultraibolya sugárzást az ózon elnyeli. Az már csak a 20. század elején derült ki, hogy az ózonmolekulák többsége nem a talajközeli levegőben található.

A 19. század második felében fedezték fel a nemesgázokat is. A levegőben legnagyobb koncentrációban előforduló argon felfedezése Lord Rayleigh nevéhez fűződik. Abból indult ki, hogy az oxigéntől megtisztított légköri nitrogéngáz 0,5 %-kal nehezebb, mint a kémiai úton előállított tiszta nitrogén. Munkatársával, Sir William Ramsay-vel (1852-1916) megállapította, hogy a különbséget egy további gáz jelenléte okozza, amelyet argonnak neveztek el (görög argos: lusta, rest), utalva a gáz kémiailag inert tulajdonságára.

A levegőben levő nyomgázok vizsgálata a 20. században történt. Ha a vízgőztől eltekintünk, akkor a nyomgázok a levegő térfogatának kevesebb, mint 0,04 %-át alkotják. Ennek a hányadnak túlnyomó részét szén-dioxid teszi ki. Éghajlati hatásukat tekintve a nyomgázok közül kiemelkednek az üvegházhatású gázok, amelyek a napsugárzást átengedik, míg a Föld által kisugárzott hősugárzást elnyelik. Koncentrációjuk így szoros kapcsolatban van a hőmérséklet alakulásával. Üvegházhatás nélkül a Föld átlagos hőmérséklete –18 °C volna, szemben a tényleges +15 °C értékkel. Az üvegházhatású gázok tartózkodási ideje tíz, esetleg száz év, így a légkörben viszonylag egyenletesen keverednek el. Koncentrációjuk ezért kevéssé változékony. A koncentrációt is figyelembe véve a legfontosabb üvegházhatású gáz a szén-dioxid, amelynek mérését már a 19. században elkezdték, de megbízható módszer csak 1958-tól áll rendelkezésre. A szén-dioxid koncentrációja a levegőben az emberi tevékenység miatt növekszik. A jelenlegi átlagérték 370 mmol/mol. A légköri metánt először Marcel V. Migeotte azonosította 1948-ban. Koncentrációja évente közel 1 %-kal növekszik. A jelenlegi koncentráció mintegy 1,7-1,8 mmol/mol. A dinitrogén-oxidot ugyancsak kimutatták, közepes koncentrációja 0,31 mmol/mol, amely évente 0,25 %-kal emelkedik. .....

Mészáros Ernő, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár megjelent cikke (Magyar Tudomány, 2005/4, 426. oldal) és Dr. Balázs Lóránt, A kémia története (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996) c. könyve alapján

A fenti szöveg és a kémiai ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Egy levegővételnél (25 °C-on, standard nyomáson) átlagosan hány mól és hány gramm oxigént használ fel a szervezet? (1 l = 1 dm^3)

b) Milyen vegyületekből kiindulva jutott a szén-dioxidhoz Joseph Black? Írja fel egyik esetben a lejátszódó folyamat egyenletét is!

c) „Az oltott mész szilárd anyagként rögzíti a szén-dioxidot.” Írja fel a lejátszódó folyamat egyenletét!

d) Priestley számos vegyületekből kiindulva jutott oxigénhez. Sorolja fel ezeket a vegyületeket (képlettel)!

e) Írja fel a higany(II)-oxid hevítésekor lejátszódó reakció egyenletét!

f) Miért tölt be az ózonréteg igen fontos védőszerepet a Föld légkörének felső részén? Kinek a nevéhez fűződik ennek felismerése?

g) Sorolja fel képlettel megadva, milyen nyomgázok jelenlétét mutatták ki a levegőben?

9 pont	

2. Elemző feladat

1. Táblázat

Vegyület képlete	Rácsenergia (kJ/mol)	Képződéshő (kJ/mol)	Oldáshő (kJ/mol)
$Ba(NO_3)_2(sz)$	2016	–992,1	39,7
$Ca(NO_3)_2(sz)$	2228	–983,3	–17,8
$CO(g)$		–110,5	
$CO_2(g)$		–393,5	
$C_2H_6(g)$		–83,8	
$H_2O(f)$		–285,8	
$HNO_3(f)$		–174,1	–33,3
$KCl(sz)$	715	–436,5	17,2
$NaNO_3(sz)$	756	–467,9	20,5

2. Táblázat

Reakcióegyenlet (kiegészítendő)	Reakcióhő (kJ/mol)
$C(sz) + CO_2(g) = CO(g)$	
$C_2H_2(g) + H_2(g) = C_2H_6(g)$	–312
$C_2H_6(g) + O_2(g) = CO_2(g) + H_2O(f)$	

a) Mit nevezünk endoterm, illetve exoterm folyamatnak?

b) A táblázat adatainak felhasználásával válasszon két-két példát olyan vegyületre, amelynek oldódása exoterm, illetve endoterm folyamat!

c) Melyik két részfolyamat energiaváltozása eredményezi az oldáshőt? Hogyan függ az oldáshő előjele e két részfolyamat energiaváltozásától?

d) Rendezze a 2. táblázatban megadott reakcióegyenleteket!

e) Számítsa ki a második táblázatban hiányzó két reakció reakcióhőjét (az 1. táblázat adatainak felhasználásával)!

f) Számítsa ki az acetilén képződéshőjét a fenti két táblázat adatainak felhasználásával!

g) A fenti adatok, számítások, illetve a kémiai ismeretei alapján csoportosítsa a felsorolt folyamatokat kísérő hőváltozásokat az alábbi szempontok szerint:

fagyás
forrás
hidratáció
ionos vegyület rácsszerkezetének felbontása
lecsapódás
olvadás
oldódás
párolgás
reakciót kísérő hőváltozás
vegyület képződése elemeiből

endoterm folyamat	exoterm folyamat	lehet endoterm és exoterm folyamat is

15 pont

3. Elemző és táblázatos feladat

A, B, C, D, E vegyületek **etilcsoportot** tartalmazó származékok, ahol az etilcsoporthoz egy atom vagy atomcsoport kapcsolódik. Ismert továbbá az alábbi reakciósor:

$$A \xrightarrow{Cl_2\ -\text{szubsztitúció}} B$$

$$B \xrightarrow{\text{reakció híg NaOH-oldattal}} C$$

$$C \xrightarrow{\text{vízkilépés tömény kénsav hatására (130 °C)}} D$$

	Etil-csoporthoz kapcsolódó atom(ok)	A vegyület neve	Jellemző tulajdonság/reakció	(Az előző oszlopban szereplő folyamat) reakcióegyenlete
A	**1.**	**2.**	Klórral szubsztitúciós reakcióban lép	**3.**
B	**4.**	**5.**	Híg NaOH-oldattal reagál A reakció típusa: **6.**	**7.**
C	–OH	**8.**	Tömény kénsav hatására ***D*** vegyület képződik	**9.**
			Réz(II)-oxiddal oxidálható	**10.** A reakciótermék neve: **11.**
D	**12.**	**13.**	Gyúlékony, könnyen párolgó folyadék	Tökéletes égése oxigénben: **14.**
E	**15.**	Etil-amin	Vizes oldata lúgos kémhatású	Reakciója hidrogén-kloriddal: **16.** A reakciótermék neve: **17.**

A táblázatba be nem fért reakcióegyenletek (a sorszám feltüntetése után):

14 pont	

4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás *nem igaz* a glicinre?

A) Szilárd állapotban molekularácsos anyag.
B) Fehér, szilárd anyag (25 °C, standard nyomás).
C) Nincs királis szénatomja.
D) Savként és bázisként is viselkedhet.
E) A fehérjék építőköve.

2. Egy kémiai részecske 20 protont és 18 elektront tartalmaz. Melyik állítás igaz?

A) Elektronszerkezete: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$
B) A kémiai részecske semleges atom.
C) A részecske mérete kisebb, mint a 20 protont és 20 elektront tartalmazó kémiai részecskéé, (amelyből ez a részecske keletkezett).
D) Ezen kémiai részecske esetén 2 elektron felvételével kialakul a nemesgázszerkezet.
E) A kémiai részecskéből egy elektron felvételével egyszeres negatív töltésű ion képződik.

3. Melyik gáz nem éghető?

A) hidrogén
B) oxigén
C) szén-monoxid
D) dihidrogén-szulfid
E) etén

4. Melyik esetben nem játszódik le redoxireakció?

A) Etil-alkoholba fémnátriumot teszünk.
B) Nátrium-klorid-oldatot elektrolizálunk.
C) Cinklemezt réz(II)-szulfát-oldatba teszünk.
D) Difoszfor-pentaoxidot vízbe teszünk.
E) Formaldehiddel ezüsttükörpróbát végzünk.

5. Melyik állítás igaz?

A) A margarin a telítetlen olajsav hidrogénezésével készül.
B) A szappanok nagy szénatomszámú karbonsavak alkálifémsói.
C) A zsírok lúgos hidrolízisekor észterek képződnek.
D) A cellulóz amidkötéseket tartalmazó makromolekula.
E) A szacharóz oldatába Lugol-oldatot cseppentve kék színreakciót mutat.

6. Melyik gáz károsítja az ózonréteget?

A) szén-dioxid
B) nitrogén
C) argon
D) diklór-difluor-metán
E) oxigén

7. A környezetünkben levő anyagok közül egyik csak *szervetlen* vegyületekből kiindulva készül. Melyik az?

A) papír
B) PVC-padló
C) ablaküveg
D) ásványvizes műanyag palack
E) körömlakklemosó

7 pont

5. Kísérletelemző feladat

Három gázfejlesztő lombikban háromféle szilárd anyag van: Az ***A*** gázfejlesztő készülékben vas(II)-szulfid, a ***B*** gázfejlesztőben mészkő, a ***C*** készülékben pedig cink van. Mindhárom szilárd anyagra sósavat csepegtetünk.

a) Milyen gáz fejlődik az *A*, *B*, illetve *C* gázfejlesztő készülékben? Írja fel az egyes esetekben lejátszódó folyamatok reakcióegyenleteit!

b) A három gáz közül mely(ek) kellemetlen szagú(ak)?

A három gáz közül mely(ek) sűrűsége nagyobb a levegő sűrűségénél?

c) Mit tapasztalunk, ha az *A* készülékben keletkező gázt ólom(II)-nitrát-oldatba vezetjük? Mi a tapasztalat magyarázata?

8 pont

6. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két anyagot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Cl_2
B) HCl
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	25 °C-on, standard nyomáson folyadék.	
2.	Szilárd állapotban a molekulái között dipólus-dipólus kölcsönhatás lép fel.	
3.	Szilárd halmazállapotban molekularácsos szerkezetű.	
4.	Színtelen.	
5.	A kálium-bromidot (vizes oldatban) képes oxidálni.	
6.	Nátrium-klorid-oldat elektrolízise során az anódon fejlődik.	
7.	Eténnel megfelelő körülmények között addíciós reakcióba léphet.	
8.	Az egészséges emberi szervezetben is termelődik.	
9.	Vizes oldata fehérítő hatású.	

9 pont	

7. Számítási feladat

Az alumíniumgyártásnak két szakasza van: (a) timföldgyártás és (b) kriolitolvadékban oldott timföld elektrolízise. A bauxitot világszerte a *Bayer*-féle módszerrel dolgozzák fel: az alumínium-hidroxidot nátrium-hidroxiddal kioldják, az oldatot elkülönítik az oldhatatlan anyagoktól (vörösiszap), majd hígítással újból alumínium-hidroxidot választanak le. Az alumínium-hidroxidból nyerik ki a timföldet, amelynek olvadékelektrolízisével állítják elő a fémalumíniumot.
A_r(H) = 1,00, A_r(O) = 16,0, A_r(Al) = 27,0

a) Írja fel a timföld olvadékelektrolízisekor az anódon és katódon lejátszódó folyamatokat!

b) Hány százalékos az áram kihasználtsága, ha 1,00 tonna alumínium előállítása során 33,3 órán keresztül $1{,}00 \cdot 10^5$ A áramerősséggel végezték az elektrolízist?

c) Az elektrolízis során keletkezett gáz, ami 25 °C-on és standard nyomáson 681 m^3 térfogatú reakcióba lépett a megfelelő elektród széntartalmával. Az elektrolízis során 0,450 tonna szén fogyott el. Mi az eltávozó szén-monoxid–szén-dioxid gázelegy térfogat%-os összetétele, ha feltételezzük, hogy a keletkező gáz teljes mennyisége reagált az elektródszénnel?

14 pont	

8. Számítási feladat

A kristályvizes réz(II)-klorid 75,40 g-jából 250,0 cm^3 oldatot készítettünk (sűrűsége 1,180 g/cm^3), és így a fém-kloridra nézve 18,24 tömegszázalékos oldatot nyertünk.
$A_r(H) = 1,00$, $A_r(O) = 16,0$, $A_r(Cl) = 35,5$, $A_r(Cu) = 63,5$

a) Mennyi a készített oldat anyagmennyiség-koncentrációja?

b) Hány kristályvízzel kristályosodik a réz(II)-klorid?

9 pont	

9. Számítási feladat

A háztartásban sósavat és ecetet is használnak a vízkő eltávolítására. Egy diák két egyforma üvegben megegyező anyagmennyiség-koncentrációjú sósavat és ecetet talált a háztartási szerek között, de nem tudta melyik üvegben melyik van. Ezért az egyik üvegben levő oldatból először 20,00 cm^3-t 200,0 cm^3-re hígított, majd megmérte az így kapott oldat pH-ját. Ez pH = 2,00 volt. Ezt követően a kapott 200,0 cm^3 oldatot tovább hígította 2000 cm^3-re. Ennek az oldatnak megmérve a pH-ját, pH = 3,00 értéket kapott.
K_s(ecetsav) = $2{,}00 \cdot 10^{-5}$.

a) Melyik oldatot hígította a diák? Számítással igazold állításodat!

b) Mennyi volt az eredeti oldatok koncentrációja?

c) A másik oldatból 20,00 cm^3 térfogatot hány cm^3-re kellett volna hígítani, hogy az így kapott oldat pH-ja is 3,000 legyen?

13 pont	

	maximális pontszám	elért pontszám
1. Esettanulmány	**9**	
2. Elemző feladat	**15**	
3. Elemző és táblázatos feladat	**14**	
4. Egyszerű választás	**7**	
5. Kísérletelemző feladat	**8**	
6. Négyféle asszociáció	**9**	
7. Számítási feladat	**14**	
8. Számítási feladat	**9**	
9. Számítási feladat	**13**	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	**1**	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	**1**	
ÖSSZESEN	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....